

Sistema di Gestione degli Esami - Specifica dei Requisiti Software (SRS)

Informazioni sul Documento

Titolo del Documento: Sistema di Gestione Esami – Specifiche dei Requisiti Software (SRS)

Autore: Gruppo 7

Versione: 0.2

Data: 10-01-2026

Stato: Provvisorio

Riservatezza: Solo per utilizzo interno al gruppo di lavoro

1. Panoramica del Sistema

1.1 Prospettiva del Prodotto

Il Sistema di Gestione Esami è un'applicazione web autonoma progettata per aiutare gli studenti universitari a tracciare, analizzare e proiettare il loro rendimento accademico. Il sistema fornisce strumenti completi per gestire i registri degli esami, calcolare le statistiche e visualizzare i progressi accademici, con autenticazione sicura degli utenti e persistenza dei dati.

1.2 Classi di Utenti e Caratteristiche

Tipo di Utente	Dettagli	Livello di Accesso
Utente Ospite	Utenti non autenticati che visualizzano l'applicazione	Limitato – Possono solo registrarsi o effettuare il login
Utente Registrato	Utente autenticato che traccia il loro progresso accademico	Completo – Accesso a tutte le funzionalità
Amministratore	Amministratore di sistema	Aggiuntivo – Supervisione del sistema e degli utenti

1.3 Ambiente Operativo

- **Produzione:** Server web accessibile tramite browser moderni
- **Sviluppo:** Ambiente containerizzato con Docker, NGinX, PHP e PostgreSQL

1.4 Vincoli/Limitazioni

- Il frontend deve utilizzare HTML, CSS e JavaScript puri (senza framework)
- Il backend deve utilizzare PHP puro (senza framework)
- Comunicazione esclusivamente tramite API RESTful
- Pattern architetturale MVP richiesto per il frontend
- Implementazione di almeno 2 pattern di design (escluso Singleton)

2. Requisiti Funzionali

2.1 Modulo di Autenticazione e Registrazione

RF-01: Registrazione Utente

Descrizione: Permettere a nuovi utenti di creare account.

Requisiti:

1. Modulo di registrazione con email, password e informazioni personali
2. Validazione dell'email e verifica di unicità
3. Forzatura della complessità della password (almeno 8 caratteri con complessità)
4. Opzione di verifica dell'email (configurabile)
5. Protezione CAPTCHA contro le registrazioni automatizzate
6. Limitazione della velocità (5 tentativi per ora per IP)

RF-02: Autenticazione Utente

Descrizione: Login per utenti registrati.

Requisiti:

1. Modulo di login con autenticazione email e password
2. Gestione della sessione con timeout di 30 minuti
3. Funzionalità di reset della password con verifica via email
4. Blocco dell'account dopo 3 tentativi falliti (periodo di cooldown di 1 ora)
5. Logout con terminazione della sessione

2.2 Modulo di Gestione del Profilo Accademico

RF-03: Impostazione del Profilo Accademico

Descrizione: Raccogliere i risultati accademici e i dati personali dello studente.

Requisiti:

1. Registrazione nome dell'università
2. Specifica del programma di laurea
3. Inserimento della data di laurea prevista
4. Inserimento Crediti totali richiesti per la laurea
5. Dati studente (opzionale)
6. Completamento del profilo richiesto prima di poter accedere alle funzionalità degli esami

2.3 Modulo di Gestione degli Esami

RF-04: Creazione del Record degli Esami

Descrizione: Aggiungere nuovi esami.

Requisiti:

1. Form con campi: Nome esame, Voto, CFU, Data esame
2. Validazione del voto
3. Validazione della data (date future non valide)
4. Validazione dei CFU
5. Aggiornamento in tempo reale delle statistiche dopo l'aggiunta

RF-05: Modifica del Record degli Esami

Descrizione: Modificare esami esistenti.

Requisiti:

1. Campi precompilati con i vecchi dati
2. Validazione della modifica del voto
3. Restrizioni sulla modifica della data (data futura non valida)
4. Validazione dei CFU
5. Aggiornamento automatico delle statistiche

RF-06: Eliminazione del Record degli Esami

Descrizione: Rimuovere esami esistenti.

Requisiti:

1. Finestra di conferma eliminazione
2. Supporto per eliminazioni multiple
3. Aggiornamento automatico delle statistiche

2.4 Modulo di Statistiche e Calcoli

RF-07: Calcolo delle Statistiche Accademiche

Descrizione: Calcolare vari parametri accademici.

Requisiti:

1. Media Aritmetica: Somma dei voti/ numero di esami
2. Media Ponderata: sommatoria(voto * CFU) per ciascun esame / CFU totali
3. Crediti Totali Consequenti: Somma di tutti i CFU
4. Crediti Rimanenti: Crediti totali - crediti ottenuti
5. Analisi statistiche dei Voti

RF-08: Proiezione del Voto di Laurea

Descrizione: Proiezione del voto finale di laurea basato su stima conservativa.

Requisiti:

1. Considerazione dei crediti rimanenti
2. Dichiarazione/Avviso sulla precisione della stima

2.5 Modulo di Visualizzazione

RF-09: Visualizzazione dei Dati

Descrizione: Grafici interattivi sull'andamento accademico.

Requisiti:

1. Grafico di Distribuzione dei Voti: Istogramma dei voti
2. Timeline Media Ponderata: Grafico a linee che mostra la media ponderata nel tempo
3. Funzionalità Interattive: filtri, zoom
4. Funzionalità di Esportazione: Scaricare i grafici

2.6 Modulo di Gestione dei Dati

RF-10: Dashboard

Descrizione: Panoramica dei risultati accademici.

Requisiti:

1. Visualizzazione delle medie, crediti totali
2. Storia degli esami recenti
3. Accesso rapido alle funzioni principali(aggiungere esame, visualizzare grafici, ecc.)